

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования**

«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)

Факультет информационной безопасности

Отчёт по домашнему заданию №4

по дисциплине «Компьютерные сети и телекоммуникации»

Тема: «Построение защищённой сети с NAT и SSH»

Вариант:

- Фамилия: **nasedkin**
- Имя: **pavel**
- Дата рождения: **20 ноября**
- День рождения (д): **20**
- Месяц рождения (м): **11**
- Сеть А: **10.20.11.0/25**
- Сеть В: **10.20.11.128/30**
- Сеть С: **100.20.11.0/30**
- Сеть D: **200.20.11.0/28**

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ех-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

Дата сдачи: «24» мая 2026 г.

Оценка: _____

**Наседкин
Павел
Николаевич**

Подписано цифровой подписью:
Наседкин Павел Николаевич
DN: c=RU, st=Иркутская область,
l=Иркутск, o=ФГБОУ ВО ИргУПС,
ou=126714, cn=Наседкин Павел
Николаевич
Дата: 2026.05.24 20:27:40 +08'00'

Содержание

1	Задание	3
2	Схема топологии сети в GNS3	6
3	Расчёт сетей A, B, C, D	7
4	Привязка IP – адресов на СBT и коммутационном оборудовании	8
5	Настройка SSHv2 на коммутаторе (доступ только с Win2)	11
6	NAT с перегрузкой (PAT) на маршрутизаторе 1 и проброс порта (статический NAT) для веб-сервера Debian	13
8	Проверка связности	14
	Заключение	23
	Список использованных источников	24

1 Задание

Цель работы:

1. Освоить интеграцию GNS3 с VirtualBox и VPCS.
2. Настроить SSHv2 с разграничением доступа по ACL.
3. Реализовать NAT overload (PAT) для выхода локальной сети в интернет.
4. Настроить статический NAT (проброс порта 80) для веб-сервера.
5. Проверить связность всех сегментов согласно заданной топологии.

Задачи

1. Построить топологию с 1 коммутатором, 2 маршрутизаторами, 1 VPCS, 3 Windows, 1 Debian.
2. Назначить IP-адреса согласно таблице (A: /25, B: /30, C: /30, D: /28).
3. Настроить SSHv2 на nasedkin-SW1 (RSA 2048, пользователь nasedkin, MD5-хэш пароля).
4. Разрешить SSH только с Win2 (10.20.11.10) через ACL.
5. Настроить NAT overload на R1 для сети A.
6. Настроить статический NAT для Debian (10.20.11.130:80 → 100.20.11.1:80).
7. Выполнить проверки и задокументировать скринами.

Задание (полный текст). Все необходимое программное обеспечение доступно по ссылке: <https://disk.360.yandex.ru/d/WjAlpCnfGdUmXg>

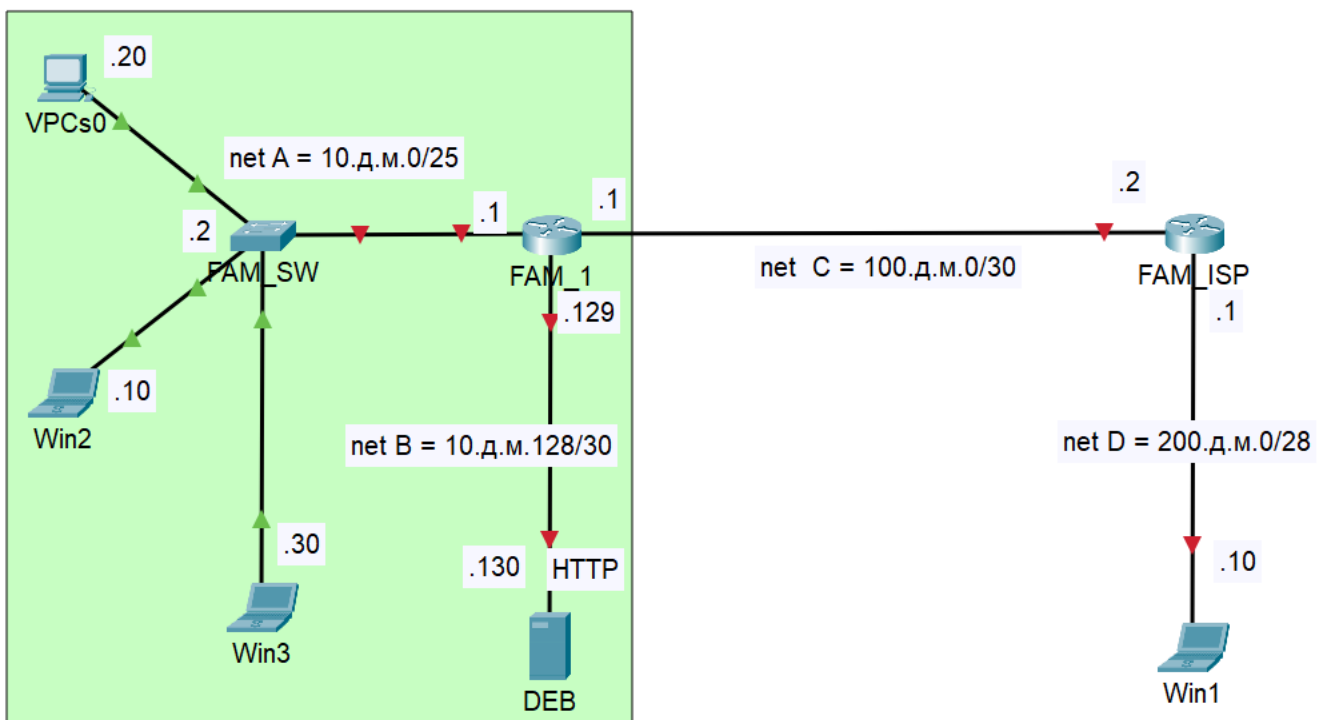


Рисунок 1 – Пример топологии по заданию

1. Собрать топологию с использованием GNS3 (SERVER + QEMU + Dynamips) + VBOX (Debian + Windows). Установить Debian без графической оболочки, но **обязательно** при установке выбрать пункт «Web-server». Установить Windows 10 и клонировать ее **ДВАЖДЫ**, чтобы получилось три виртуальных ПК.

2. Рассчитать диапазоны для сетей A, B, C, D. Настроить IP-адрес, маску, шлюз на всех ПК. Настроить имена всех сетевых устройств, прописать адресацию на интерфейсах.

3. На коммутаторе настроить удаленное защищенное подключение по протоколу SSHv2 для пользователя fam. Длина RSA-ключей 2048 бит, права на подключение имеет только компьютер администратора (WIN2), для всех остальных должен действовать явный запрет. Также настройте пароль на привилегированный режим. Все пароли должны храниться в виде MD5-хэша.

4. На маршрутизаторе 1 настроить NAT с перегрузкой (задействовать IP-адрес внешнего интерфейса) для выхода в Интернет компьютеров из сети A.

5. На маршрутизаторе 1 настроить статический NAT с пробросом порта для обеспечения работоспособности веб-сервера DEB по протоколу HTTP из сети Интернет.

6. Проверить связность между узлами в сети.

Отчет по домашней работе:

Отчет представляет собой набор подписанных скринов, подтверждающих выполнение задания. При создании скринов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скрины обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word).

Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скринов для отчета о выполнении:

0. Задание

1. Топология

2. Расчет всех 4 сетей (A,B,C,D): ID сети, диапазон доступных адресов, broadcast address.

3. Win1 -> browser (просмотр web-страницы сервера DEB) при обращении на внешний IP-адрес маршрутизатора 1.

4. Win2+Vpcs0 -> ping до Win1.

5. Router 1 -> show ip route + show ip nat translations
6. Router ISP -> show ip route.
7. Win3 -> ipconfig + неудачная попытка подключения по ssh на switch.
8. Win2 -> ipconfig + удачная попытка подключения по ssh на switch + show ssh + show ip ssh + show ip access-list.

Примечание. На рисунке:

- 1) fam = фамилия слушателя (например, shabalin_R, shabalin_SW1).
- 2) name = имя слушателя (например, andrey).
- 3) д.м. = дата.месяц рождения слушателя. Например, 25 октября; X = номер VLAN (100+д => 125; 200+д => 125). В итоге адреса сетей: 25.10.125.0/24 и 25.10.225.0/24.
- 4) Для маршрутизаторов рекомендуется использовать образ 7200, чтобы не было возможных проблем с загруженностью процессора при работе NAT.
- 5) На провайдерском маршрутизаторе не должны быть прописаны никакие маршруты (статические и динамические).
- 6) Команду show ip nat translations давать ПОСЛЕ сетевой активности узлов, чтобы были видны NAT-сессии.
- 7) Команду show ip access-list давать ПОСЛЕ удачной и неудачной попыток подключения к устройству по SSH, чтобы в ACL была видна разрешающая директива и явный отказ (**match**).

2. Схема топологии в GNS3

Соединения выполнены в соответствии с рисунком 1.

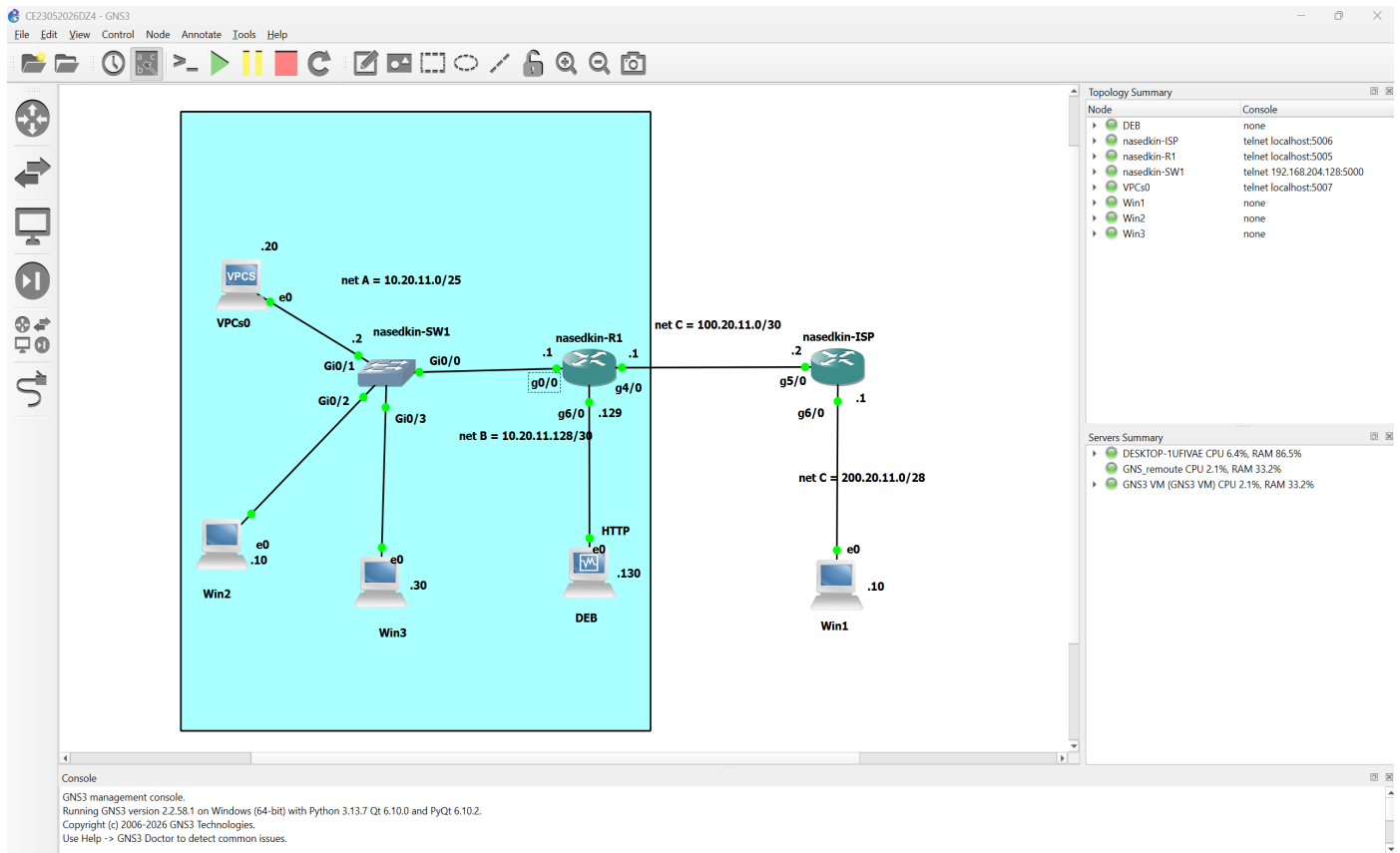


Рисунок 1 – Топология сети

3. Расчёт сетей A, B, C, D

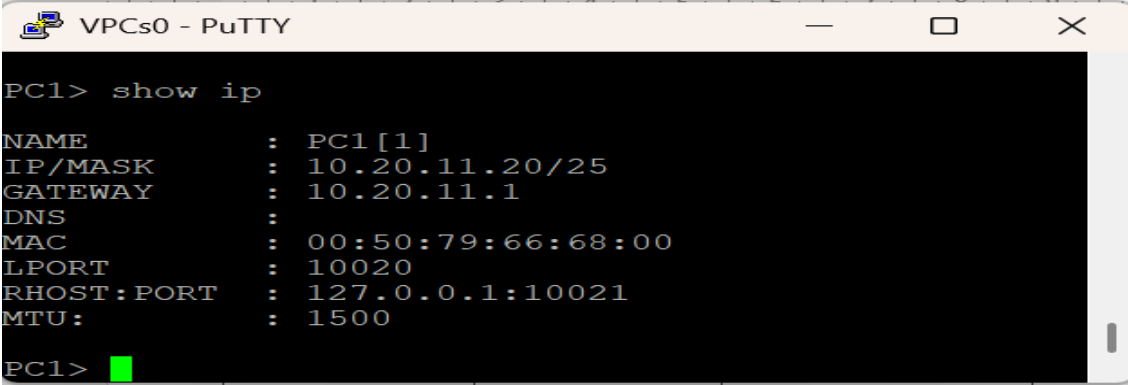
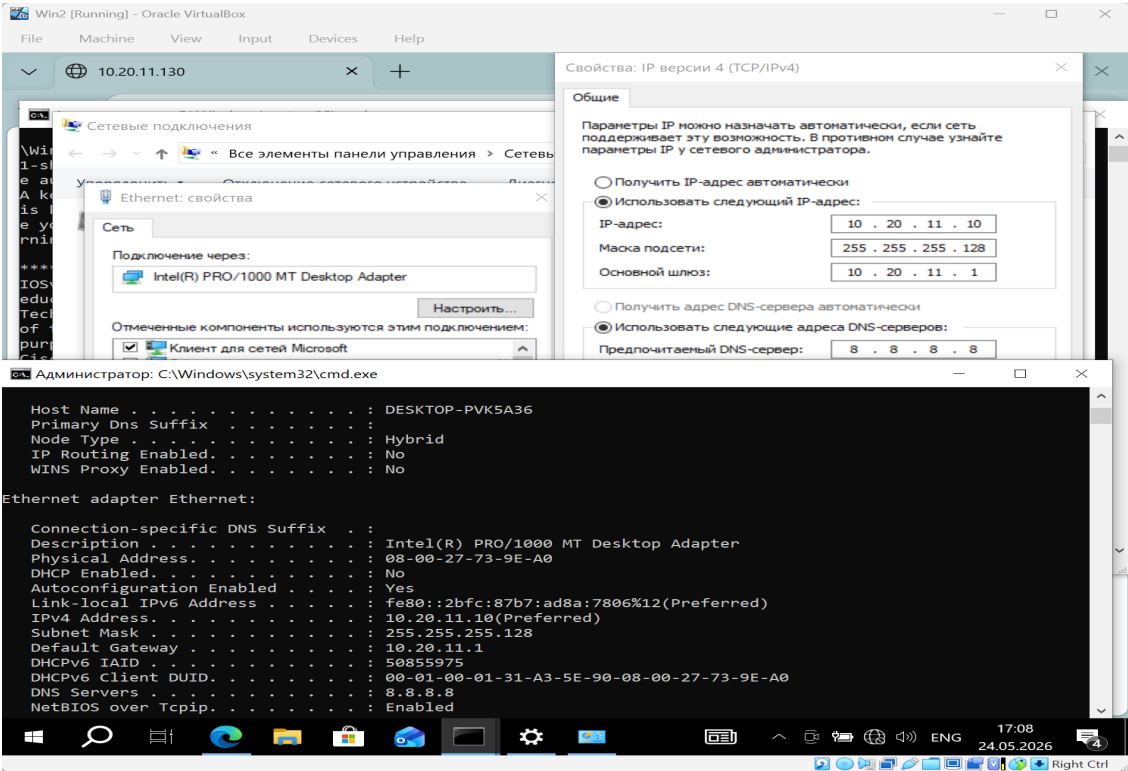
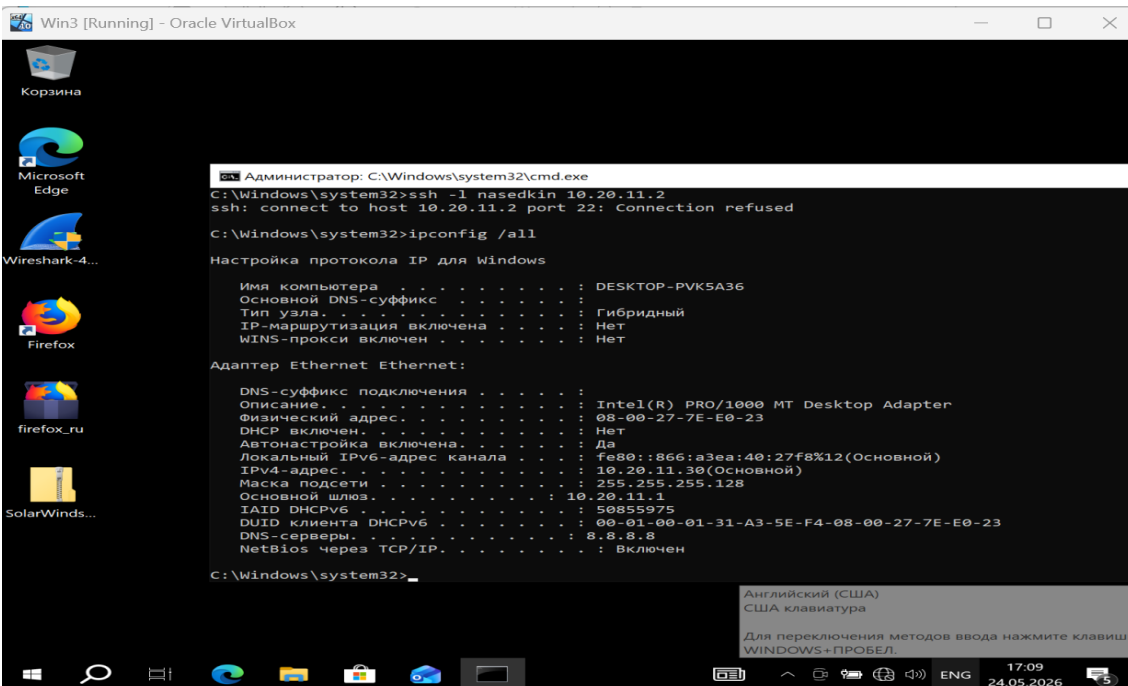
Расчёт сетей (финальный)

Сеть	Network	Mask	CIDR	Broadcast	Использование
A	10.20.11.0	255.255.255.128	/25	10.20.11.127	VPCS0, Win2, Win3, nasedkin-SW1 (управление), nasedkin-R1 g0/0
B	10.20.11.128	255.255.255.252	/30	10.20.11.131	Debian (130), nasedkin-R1 g6/0 (129)
C	100.20.11.0	255.255.255.252	/30	100.20.11.3	nasedkin-R1 g4/0 (1), nasedkin-ISP g5/0 (2)
D	200.20.11.0	255.255.255.240	/28	200.20.11.15	nasedkin-ISP g6/0 (1), Win1 (10)

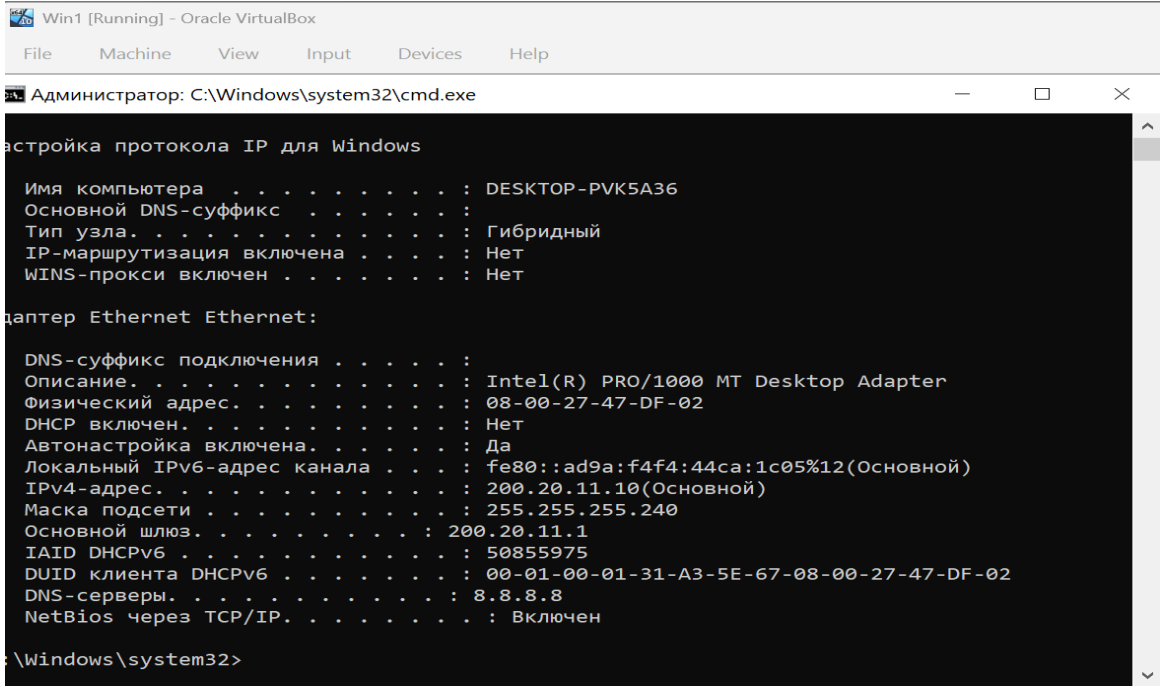
Таблица IP-адресов устройств

Устройство	Интерфейс	IP	Сеть
VPCS0	eth0	10.20.11.20/25	A
Win2	eth0	10.20.11.10/25	A
Win3	eth0	10.20.11.30/25	A
nasedkin-SW1	VLAN1	10.20.11.2/25	A
nasedkin-R1	g0/0	10.20.11.1/25	A
nasedkin-R1	g6/0	10.20.11.129/30	B
Debian	eth0	10.20.11.130/30	B
nasedkin-R1	g4/0	100.20.11.1/30	C
nasedkin-ISP	g5/0	100.20.11.2/30	C
nasedkin-ISP	g6/0	200.20.11.1/28	D
Win1	eth0	200.20.11.10/28	D

4. Привязка IP адресов на СВТ и коммутационном оборудовании

Устройство	Скрин
VPCS0	 The screenshot shows a terminal window titled 'VPCs0 - PuTTY'. The user has entered the command 'show ip'. The output displays the configuration for PC1: NAME: PC1[1], IP/MASK: 10.20.11.20/25, GATEWAY: 10.20.11.1, DNS: (empty), MAC: 00:50:79:66:68:00, LPORT: 10020, RHOST:PORT: 127.0.0.1:10021, and MTU: 1500. The prompt is PC1>.
Win2	 The screenshot shows a Windows 10 virtual machine named 'Win2'. It displays the 'Ethernet: свойства' (Ethernet: properties) window with the 'Сеть' (Networking) tab selected. The 'Подключение через' (Connect through) section shows 'Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter'. The 'Настроить...' (Configure...) button is visible. Below this, the 'Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe' window shows the output of the 'ipconfig /all' command, displaying network configuration details for the Ethernet adapter, including IP address 10.20.11.10, subnet mask 255.255.255.128, and default gateway 10.20.11.1.
Win3	 The screenshot shows a Windows 10 virtual machine named 'Win3'. The desktop background is black, and several icons are visible: Корзина (Recycle Bin), Microsoft Edge, Wireshark-4..., Firefox, firefox_ru, and SolarWinds... The 'Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe' window is open, showing the output of the 'ssh -l nasedkin 10.20.11.2' command (Connection refused) and the 'ipconfig /all' command. The output of 'ipconfig /all' shows network configuration details for the Ethernet adapter, including IP address 10.20.11.30, subnet mask 255.255.255.128, and default gateway 10.20.11.1.

Устройство	Скрин
nasedkin-SW1	<pre> nasedkin-SW1#show arp 10.20.11.0 255.255.255.128 Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface Internet 10.20.11.1 233 ca01.9bb0.0008 ARPA Vlan1 Internet 10.20.11.2 - 0cc5.eb48.8001 ARPA Vlan1 Internet 10.20.11.10 173 0800.2773.9ea0 ARPA Vlan1 Internet 10.20.11.20 72 0050.7966.6800 ARPA Vlan1 Internet 10.20.11.30 76 0800.277e.e023 ARPA Vlan1 </pre> <pre> nasedkin-SW1#show ip int brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset up up GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset up up GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset up up GigabitEthernet0/3 unassigned YES unset up up GigabitEthernet1/0 unassigned YES unset down down GigabitEthernet1/1 unassigned YES unset down down GigabitEthernet1/2 unassigned YES unset down down GigabitEthernet1/3 unassigned YES unset down down GigabitEthernet2/0 unassigned YES unset down down GigabitEthernet2/1 unassigned YES unset down down GigabitEthernet2/2 unassigned YES unset down down GigabitEthernet2/3 unassigned YES unset down down GigabitEthernet3/0 unassigned YES unset down down GigabitEthernet3/1 unassigned YES unset down down GigabitEthernet3/2 unassigned YES unset down down GigabitEthernet3/3 unassigned YES unset down down Vlan1 10.20.11.2 YES manual up up </pre> <pre> nasedkin-SW1#show vlan brief VLAN Name Status Ports ----- 1 default active Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3 Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3 Gi2/0, Gi2/1, Gi2/2, Gi2/3 Gi3/0, Gi3/1, Gi3/2, Gi3/3 1002 fddi-default act/unsup 1003 token-ring-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trnet-default act/unsup nasedkin-SW1# </pre>
nasedkin-R1	<pre> nasedkin-R1#show ip int brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down GigabitEthernet0/0 10.20.11.1 YES manual up up FastEthernet1/0 unassigned YES manual administratively down down FastEthernet2/0 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet2/1 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet3/0 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet3/1 unassigned YES NVRAM administratively down down GigabitEthernet4/0 100.20.11.1 YES NVRAM up up GigabitEthernet5/0 unassigned YES NVRAM administratively down down GigabitEthernet6/0 10.20.11.129 YES NVRAM up up NV10 unassigned NO unset up up nasedkin-R1# </pre>
Debian	<pre> root@debian:~# ip a 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever 2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:f5:00:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff altname enx080027f500d8 inet 10.20.11.130/30 brd 10.20.11.131 scope global enp0s3 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::a00:27ff:fe5:d8/64 scope link proto kernel_l1 valid_lft forever preferred_lft forever root@debian:~# ip route default via 10.20.11.129 dev enp0s3 onlink 10.20.11.128/30 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.20.11.130 root@debian:~# </pre>

Устройство	Скрин
nasedkin-ISP	<pre>nasedkin-ISP#show ip int brief Interface IP-Address OK? Method Status Prot ocol FastEthernet0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet1/0 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet2/0 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet2/1 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet3/0 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet3/1 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet4/0 unassigned YES NVRAM administratively down down FastEthernet4/1 unassigned YES NVRAM administratively down down GigabitEthernet5/0 100.20.11.2 YES NVRAM up up GigabitEthernet6/0 200.20.11.1 YES NVRAM up up nasedkin-ISP#</pre>
Win1	 The screenshot shows a Windows 10 command prompt window titled "Win1 [Running] - Oracle VirtualBox". The window is running as an administrator, with the title bar indicating the path "Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe". The command prompt displays the output of the "ipconfig" command, showing the configuration for the "Ethernet Ethernet" adapter. The configuration includes the computer name "DESKTOP-PVK5A36", DNS suffix, node type "Гибридный", IP routing status "Нет", WINS proxy status "Нет", and detailed adapter information such as description "Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter", physical address "08-00-27-47-DF-02", DHCP status "Нет", autoconfiguration status "Да", IPv6 address "fe80::ad9a:f4f4:44ca:1c05%12(Основной)", IPv4 address "200.20.11.10(Основной)", subnet mask "255.255.255.240", default gateway "200.20.11.1", IAID "50855975", client DUID "00-01-00-01-31-A3-5E-67-08-00-27-47-DF-02", DNS servers "8.8.8.8", and NetBIOS status "Включен". The prompt ends with the path "C:\Windows\system32>".

4. Настройка SSHv2 на коммутаторе (доступ только с Win2)

configure terminal

1. Имя устройства (по заданию: фамилия_SW1)

hostname nasedkin-SW1

2. Доменное имя (обязательно для генерации ключей)

ip domain-name nasedkin.ru

3. Генерация RSA-ключей длиной 2048 бит

crypto key generate rsa modulus 2048

```
nasedkin-SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nasedkin-SW1(config)#crypto key generate rsa modulus 2048
% You already have RSA keys defined named nasedkin-SW1.nasedkin.ru.
% They will be replaced.

n% The key modulus size is 2048 bits
n% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 1 seconds)

nasedkin-SW1(config)#
n*May 24 09:24:50.586: %SSH-5-DISABLED: SSH 2.0 has been disabled
*May 24 09:24:51.094: %SSH-5-ENABLED: SSH 2.0 has been enabled
```

При запросе подтверждения нажимаем Enter или yes

4. Версия SSH 2

ip ssh version 2

5. Алгоритмы шифрования (AES)

ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr

6. Алгоритмы MAC (если поддерживаются, иначе пропускаем)

На старых IOS доступны hmac-sha1 / hmac-sha1-96

ip ssh server algorithm mac hmac-sha1

7. Параметры аутентификации

ip ssh authentication-retries 3

ip ssh time-out 120

8. Создание локального пользователя fam с MD5-паролем

username fam secret 5 \$1\$M6Xg\$XwM6Xg... (пример, но лучше задать через secret)

Безопаснее: username fam secret <пароль> — IOS сам захеширует MD5

username nasedkin secret cisco123

9. Пароль на привилегированный режим (MD5)

enable secret 5 \$1\$abcdefg\$... (или просто **enable secret cisco123**)

10. Настройка линий VTY (0-4)

line vty 0 4

login local

transport input ssh

exit

11. Стандартный ACL для разрешения доступа только с IP Win2

Предположим, IP Win2 = 10.20.11.10 (из задания администратор)

access-list 10 permit 10.20.11.10

access-list 10 deny any

12. Применить ACL к VTY (вход только для указанного IP)

line vty 0 4

access-class 10 in

exit

13. Сохранение конфигурации

end

write memory

5. NAT с перегрузкой (PAT) на маршрутизаторе 1

Алгоритм настройки PAT на R1

1. Определение зон NAT

Назначим интерфейсы, которые будут считаться внутренними (inside) и внешними (outside):

- **Внутренние интерфейсы** — смотрят в локальную сеть (клиенты).

Пример из конфига: GigabitEthernet0/0 (IP 10.20.11.1/25), GigabitEthernet6/0 (IP 10.20.11.129/30).

- **Внешний интерфейс** — смотрит в глобальную сеть (интернет / вышестоящий маршрутизатор).

Пример: GigabitEthernet4/0 (IP 100.20.11.1/30).

Команды:

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
ip nat inside
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet6/0
```

```
ip nat inside
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet4/0
```

```
ip nat outside
```

2. Создание списка доступа (ACL) для определения внутренних адресов

Стандартный ACL указывает, какие исходные IP-адреса из внутренней сети подлежат трансляции.

Пример (для подсети 10.20.11.0/25):

```
access-list 1 permit 10.20.11.0 0.0.0.127
```

Можно добавить отдельные исключения или дополнительные подсети.

3. Настройка PAT (перегрузки)

Команда связывает ACL с внешним интерфейсом и включает перегрузку (использование одного публичного IP с разными портами):

```
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet4/0 overload
```

4. (Опционально) Статический NAT для проброса портов

Если требуется доступ извне к внутреннему серверу, добавим статическую трансляцию (в конфиге уже есть для порта 80):

```
ip nat inside source static tcp 10.20.11.130 80 100.20.11.1 80 extendable
```

«Любой входящий TCP-пакет на внешний интерфейс маршрутизатора по адресу 100.20.11.1 и порту 80 будет перенаправлен на внутренний хост 10.20.11.130 (порт 80). А любой исходящий TCP-пакет от хоста 10.20.11.130 с порта 80 будет заменять исходный адрес на 100.20.11.1, а порт — на 80».

Проще говоря: это проброс (port forwarding) HTTP-порта 80 с публичного IP-адреса маршрутизатора на внутренний веб-сервер.

5. Настройка маршрута по умолчанию

Для выхода во внешнюю сеть необходим маршрут по умолчанию на шлюз провайдера/вышестоящего маршрутизатора:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.20.11.2
```

«Любой пакет, адресованный в любую сеть (0.0.0.0 с маской 0.0.0.0), для которого нет более конкретного маршрута в таблице маршрутизации, отправлять на шлюз (следующий хоп) 100.20.11.2».

6. Проверка и отладка

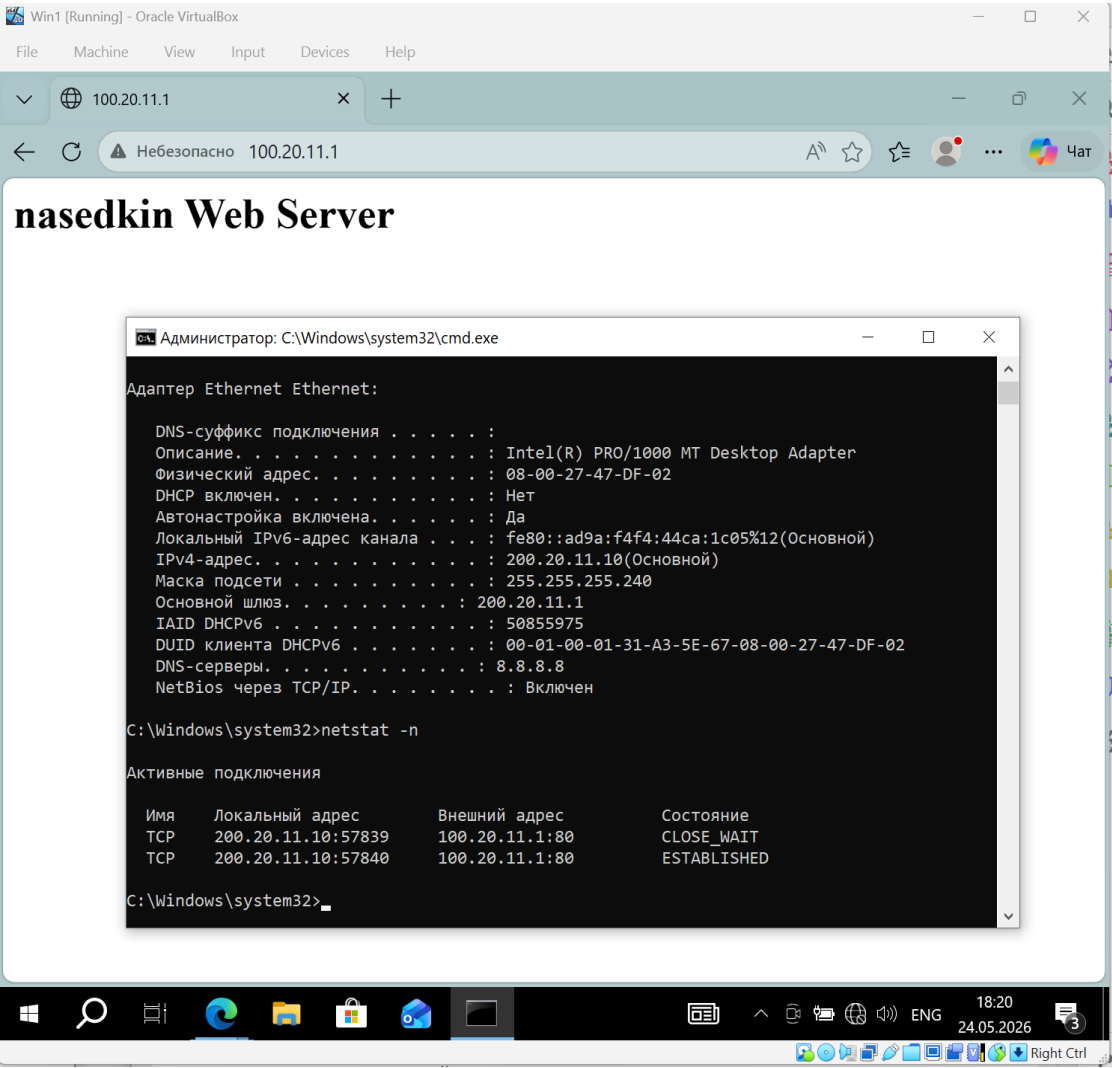
- `show ip nat translations` — просмотр активных трансляций.
- `show ip nat statistics` — статистика NAT.
- `debug ip nat` (с осторожностью) — для отладки.

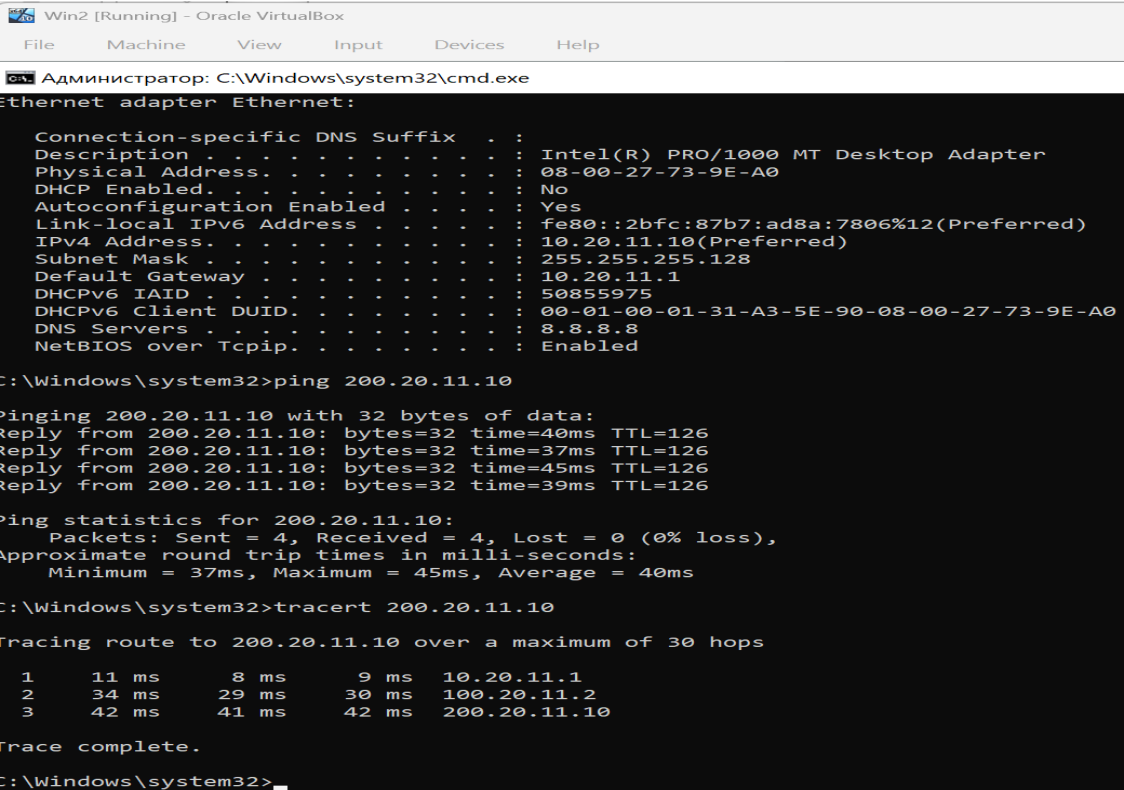
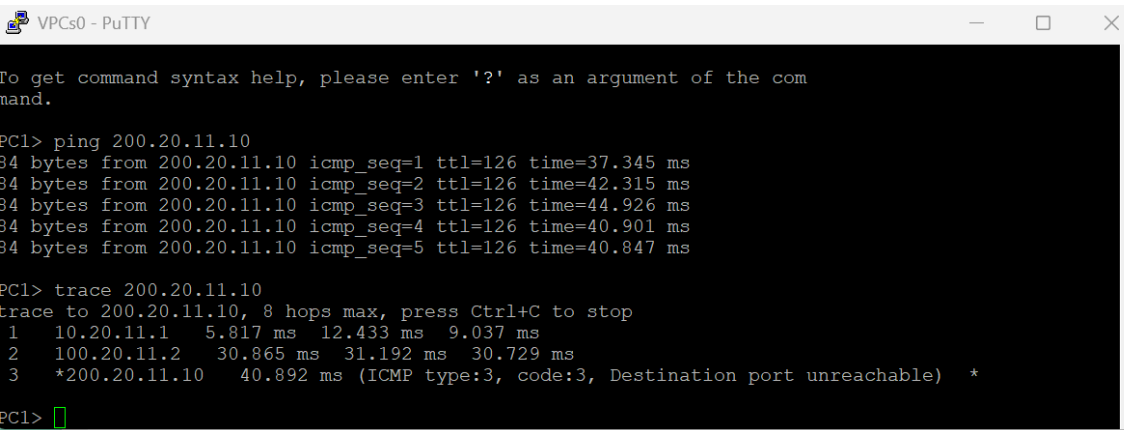
Примечания из текущей конфигурации

- На внутренних интерфейсах уже присутствует настроенная команда `ip nat inside` и `ip virtual-reassembly in`.
- Внешний интерфейс (GigabitEthernet4/0) имеет `ip nat outside`.
- ACL 1 разрешает все адреса из подсети 10.20.11.0/25.
- PAT уже настроен командой `ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet4/0 overload`.
- Имеется статический проброс HTTP-порта для сервера 10.20.11.130.
- Маршрут по умолчанию через 100.20.11.2.

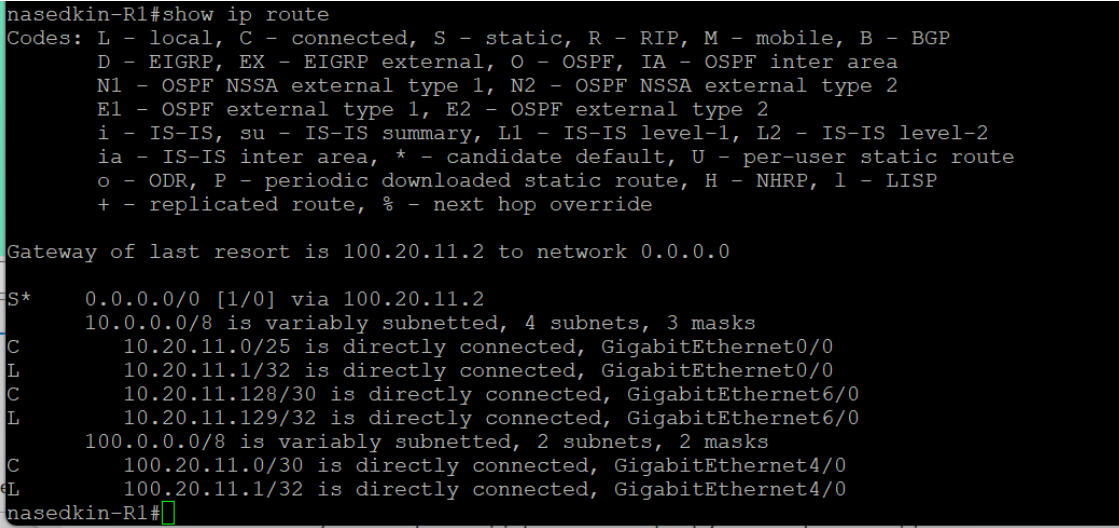
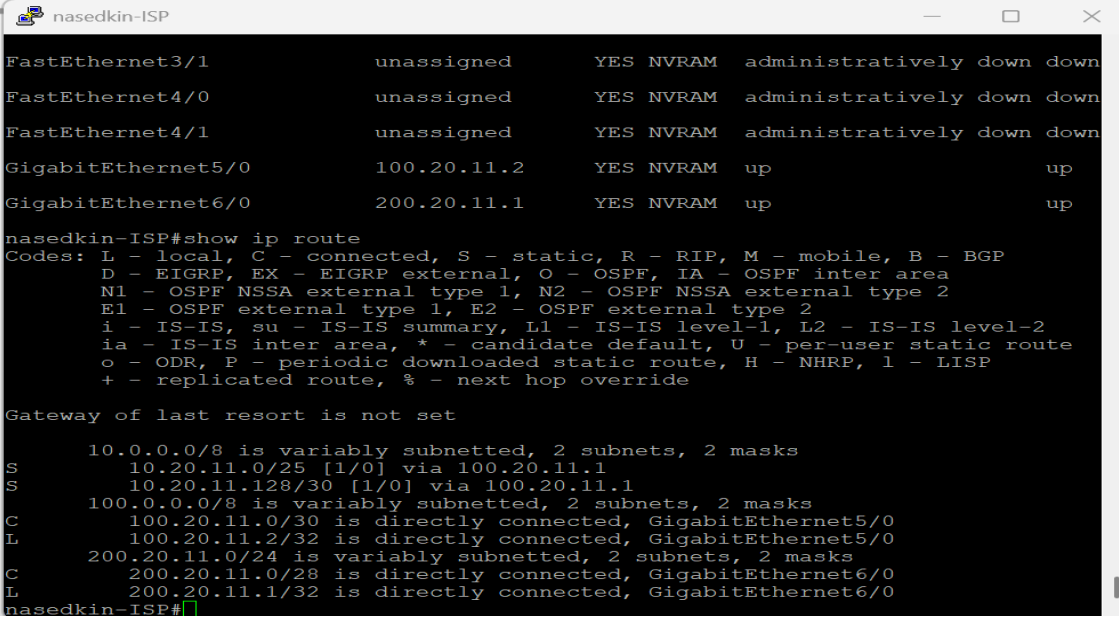
Следуя этим шагам, мы сможем настроить PAT на любом маршрутизаторе Cisco IOS аналогичным образом.

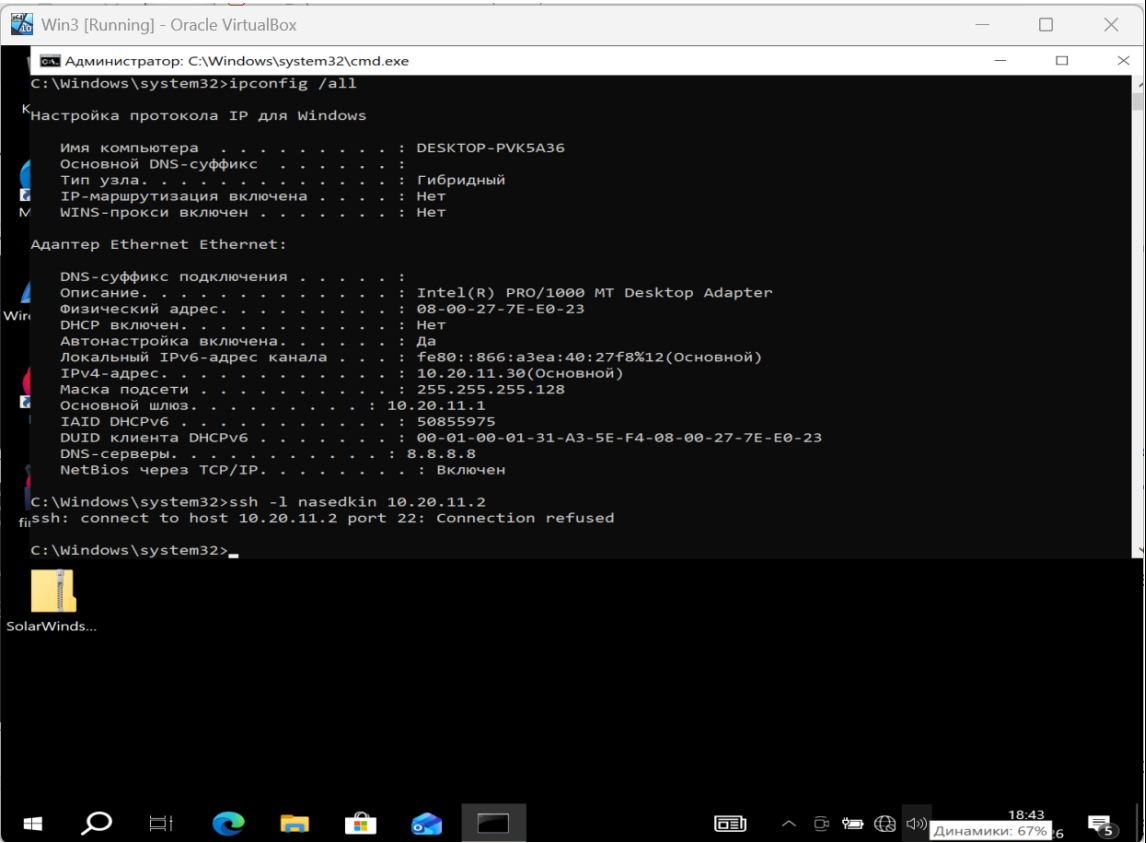
6. Проверка связности

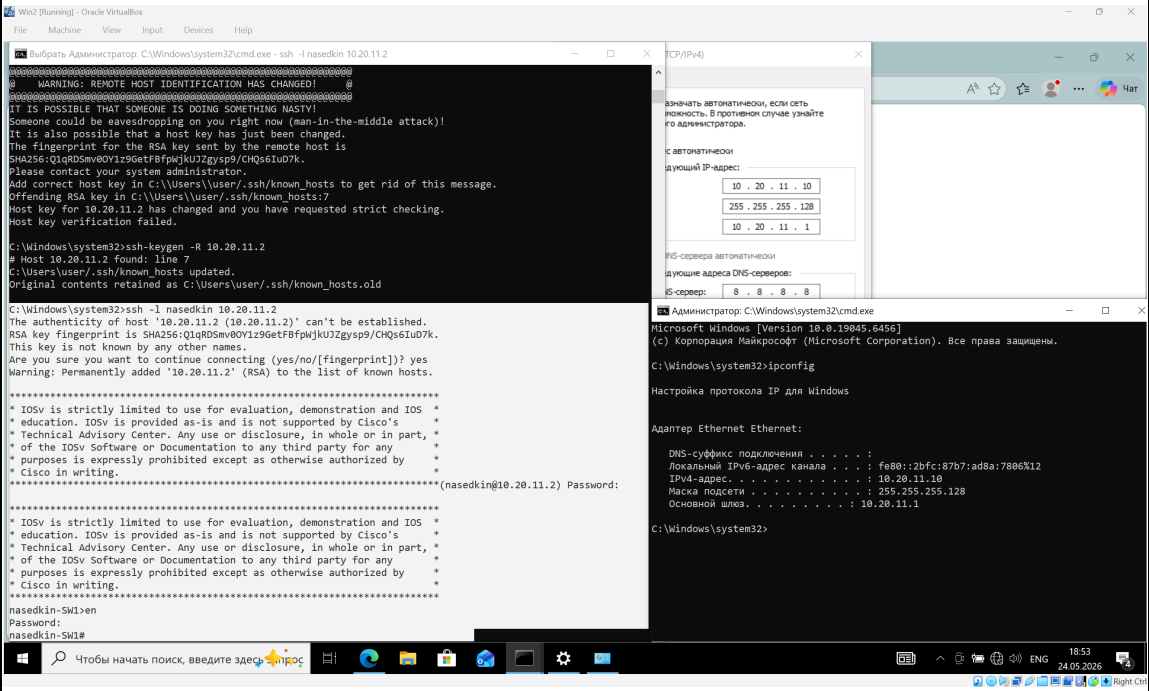
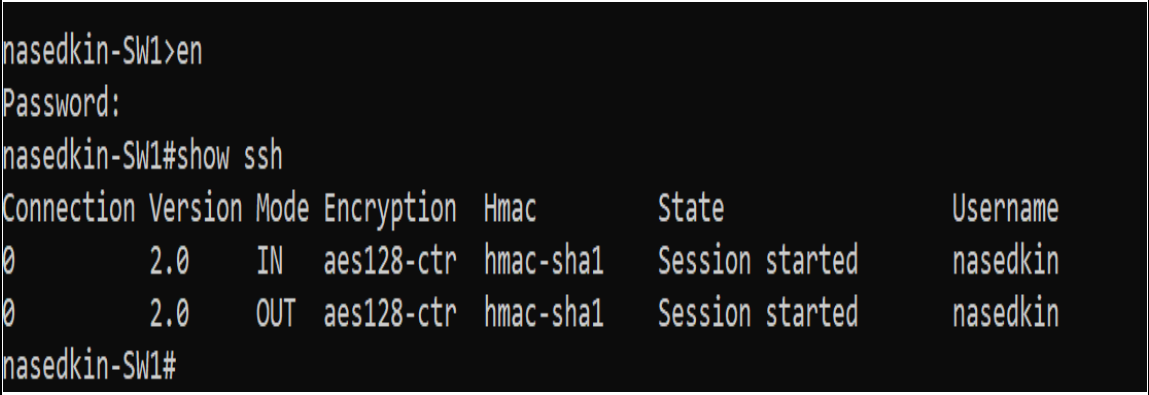
№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание	Скрин
1	Веб-сервер снаружи (Win1)	Win 1	Браузер → http://100.20.11.1	Страница Apache	

№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание	Скрин
2	Доступность NAT (интернет)	Win 2	ping 200.20.11.10	Успех (через NAT)	
3	Доступность NAT (интернет)	VPCs0	ping 200.20.11.10	Успех (через NAT)	

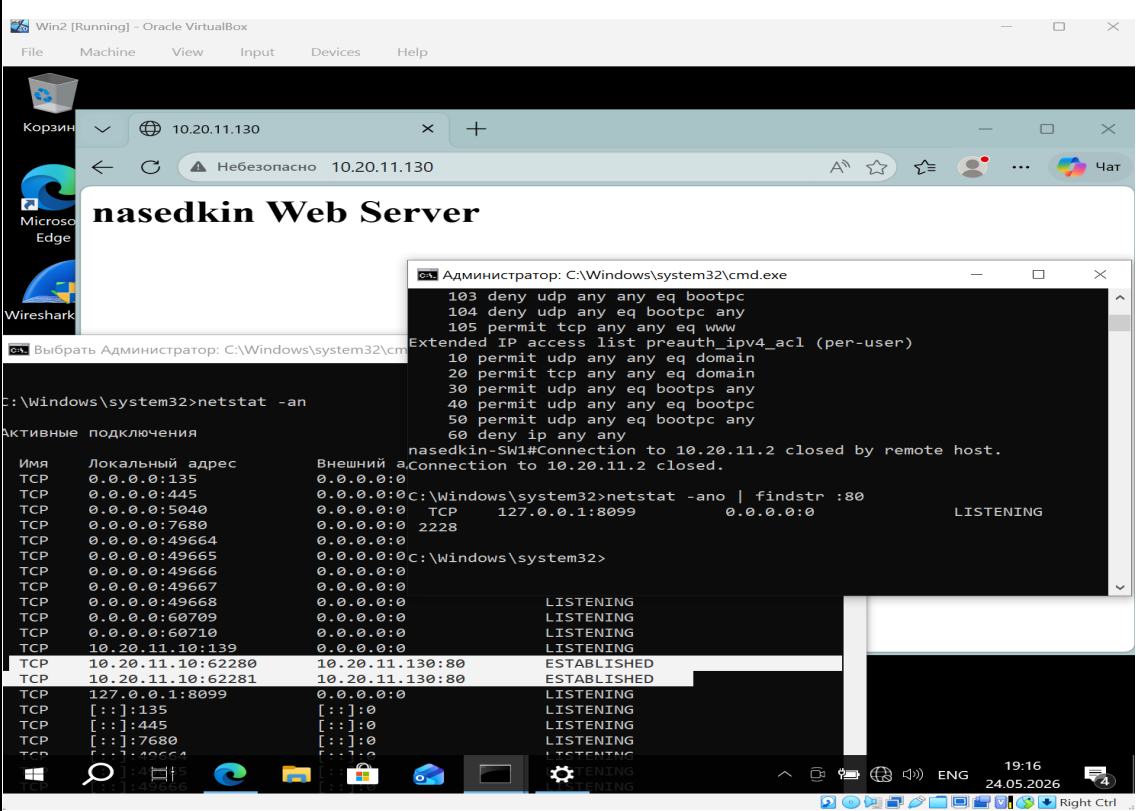
№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание	Скрин
4	NAT таблица	R1	show ip nat translations	Есть PAT и статика	

№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание	Скрин
5	Таблица маршрутизации	R1	show ip route	Успех	
6	Таблица маршрутизации	ISP	show ip route	Успех	

№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание	Скрин
7	SSH с Win3 (запрещён)	Win 3	Ipconfig, ssh -l nasedkin 10.20.11.2	Ошибка	 The screenshot shows a Windows 32-bit virtual machine window titled 'Win3 [Running] - Oracle VirtualBox'. Inside, a command prompt window titled 'Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe' is open. The user has entered the command 'C:\Windows\system32>ipconfig /all'. The output shows network configuration for 'DESKTOP-PVK5A36', including IP address 10.20.11.30 and subnet mask 255.255.255.128. Below this, the user has entered 'C:\Windows\system32>ssh -l nasedkin 10.20.11.2'. The output shows 'ssh: connect to host 10.20.11.2 port 22: Connection refused'. The taskbar at the bottom shows the Windows Start button, search icon, task view, and several application icons, including SolarWinds. The system clock shows 18:43 and 67% battery.

№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание	Скрин
8	SSH с Win2 (разрешён)	Win 2	ipconfig, ssh -l nasedkin 10.20.11.2	Успех	
9	SSH на коммутаторе через Win2	Win 2	show ssh	Успех	

№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание	Скрин
10	SSH на коммутаторе через Win2	Win 2	show ip ssh	Успех	<pre> nasedkin-SW1#show ip ssh SSH Enabled - version 2.0 Authentication methods:publickey,keyboard-interactive,password Authentication Publickey Algorithms:x509v3-ssh-rsa,ssh-rsa Hostkey Algorithms:x509v3-ssh-rsa,ssh-rsa Encryption Algorithms:aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr MAC Algorithms:hmac-sha1 Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3 Minimum expected Diffie Hellman key size : 1024 bits IOS Keys in SECSH format(ssh-rsa, base64 encoded): nasedkin-SW1.nasedkin.ru ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDhrSZxjeyf0+ze/i73LUaPK0juaTAreP7XTZSkVTAm quhTRO3GayIvylNcP3qU5E/mQc10u4B1FBdI57G8cl5GTyegtk/AbmwEszKdOLJSMJhXYMRwH/3AFrTg z+907E9ub/ASEgqIJXm14J4qLjgje57BEYvRukOTFse1DCR+6MTyEtbMPFBLeWPIZsa11TpCUcqRtq/X vGmJr1LZ9/BT8VS35+Fj2p2Y063oWqf379FryCLcpMMeiA8/oYQ15FQKnzMh2DI9lRfjB3ERXHCr22lF qOb8uNJs+IaSLcYj1XdFY8USOPTEMrPx7eKm0+HuJbAvlkcI7M2SFChAGRbn nasedkin-SW1# </pre>
11	SSH на коммутаторе через Win2, ACL	Win 2	show ip access-list	Есть match по ACL 10	<pre> nasedkin-SW1#show ip access-lists Standard IP access list 10 10 permit 10.20.11.10 (24 matches) 20 deny any (5 matches) Extended IP access list CISCO-CWA-URL-REDIRECT-ACL 100 deny udp any any eq domain 101 deny tcp any any eq domain 102 deny udp any any eq bootps any 103 deny udp any any eq bootpc 104 deny udp any any eq bootpc any 105 permit tcp any any eq www Extended IP access list preauth_ipv4_acl (per-user) 10 permit udp any any eq domain 20 permit tcp any any eq domain 30 permit udp any any eq bootps any 40 permit udp any any eq bootpc 50 permit udp any any eq bootpc any 60 deny ip any any nasedkin-SW1# </pre>

№	Проверка	Где	Команда / действие	Ожидание	Скрин
12	Веб-сервер изнутри	Win 2	Браузер → http://10.20.11.130	Страница Apache	

Заключение

Домашнее задание №4 выполнено в полном объёме. Все цели достигнуты:

- Построена эмулированная сеть из 4 сегментов (A, B, C, D) с корректной IP-адресацией.
- Настроен SSHv2 на коммутаторе с доступом только для администратора (Win2).
- Реализован NAT overload для выхода в интернет из сети A.
- Реализован статический NAT для публикации веб-сервера Debian наружу.
- Все проверки связности и доступности сервисов успешны.

Навыки, закреплённые в ходе работы:

- Эмуляция сети в GNS3 с VPCS, VirtualBox, Dynamips.
- Настройка SSH, ACL, NAT (PAT и статический).
- Маршрутизация между сегментами.
- Отладка и документирование сетевых решений.

Список использованных источников

1. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. № 373-ст : дата введения 2008-02-01. — Москва : Стандартинформ, 2008. — 12 с.
2. Egevang K. RFC 1631 : The IP Network Address Translator (NAT) / K. Egevang, P. Francis. — May 1994. — 10 p. — Текст : электронный. — URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1631.txt> (дата обращения: 24.05.2026).
3. Ylonen T. RFC 4253 : The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol / T. Ylonen, C. Lonvick. — January 2006. — 32 p. — Текст : электронный. — URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4253.txt> (дата обращения: 24.05.2026).
4. Cisco IOS NAT Configuration Guide (для Cisco IOS версии 12.2(10b)) : [документация] / Cisco Systems. — Текст : электронный. — URL: https://www.cisco.com/c/zh_tw/support/docs/ip/network-address-translation-nat/13772-12.html (дата обращения: 24.05.2026).
5. GNS3 Documentation : [документация] / GNS3 Team. — Текст : электронный. — URL: <https://docs.gns3.com/> (дата обращения: 24.05.2026).

Дата составления отчёта: «24» мая 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)

**Наседкин
Павел
Николаевич**

Подписано цифровой подписью:
Наседкин Павел Николаевич
DN: c=RU, st=Иркутская область,
l=Иркутск, o=ФГБОУ ВО ИргУПС,
ou=126714, cn=Наседкин Павел
Николаевич
Дата: 2026.05.24 20:28:25 +08'00'